

PEEKio

Estudo completo do sistema

Escopo funcional renovado · Camada de Controle Operacional Omnichannel

IDENTIDADE	ORQUESTRAÇÃO	ASSURANCE
Reconhecer o mesmo produto entre sistemas.	Solicitar operações de estoque e fiscal.	Verificar, explicar e orientar quando algo diverge.

Objetivo deste material

Dar ao grupo um modelo mental único do PEEKio: o problema que ele resolve, suas fronteiras, seus componentes, o fluxo de dados, as regras do MVP e a lógica da demonstração do hackathon.

Versão do estudo: 29 de setembro de 2026

PARTE I

Base, tese e modelo mental

1. Qual base este estudo considera

Este estudo consolida o escopo **mais recente** do PEEKio. Em caso de conflito entre documentos, a prioridade usada é:

1. **Problematização 1** como definição oficial do desafio; ela não é reinterpretada.
2. **Escopo funcional renovado / Comparação P1 × PEEKio** como definição funcional atual.
3. **Compêndio da Solução v2** como baseline técnica, preservando o que não foi explicitamente alterado pelo novo escopo.
4. Materiais de tese, JEV, dashboard e pesquisa como contexto complementar e evidência, não como novas fontes autônomas de requisito.

Regra de leitura

Quando o Compêndio v2 diz que o PEEKio é somente observacional, essa parte foi superada. O núcleo técnico do Compêndio continua; o que muda é que agora existe uma camada de **execução/orquestração antes do Event Engine**.

2. A Problemática 1 em termos operacionais

O desafio oficial parte de **pequenos e médios varejistas que atuam em múltiplos canais** e sofrem retrabalho manual para manter coerentes três frentes:

- **cadastros** de produtos distribuídos entre sistemas;
- **estoque** e sua sincronização entre canais;
- **emissão/fluxo fiscal** relacionado às operações de venda e saída.

A solução pedida deve ser simples, acessível e centralizada, apoiada em APIs, nuvem, automação e inteligência artificial. O PEEKio atende essa direção sem tentar se tornar um ERP completo.

3. A definição atual do PEEKio

Definição central

O PEEKio é uma **Camada de Controle Operacional Omnichannel** sobre os sistemas existentes. Ele mantém a identidade operacional mínima do produto, solicita algumas operações entre sistemas e verifica se o resultado esperado realmente aconteceu.

A forma mais curta de lembrar o produto é:

IDENTIFICAR → ORQUESTRAR → VERIFICAR
↓ se falhar
EXCEÇÃO → EVIDÊNCIAS → JEV → AÇÃO

Mensagem principal

O PEEKio não apenas integra a operação omnichannel. Ele verifica se a integração realmente

funcionou.

4. O que o PEEKio é - e o que ele não é

PEEKio é	PEEKio não é
Camada de controle sobre sistemas existentes	ERP completo
Identidade unificada mínima de produto	PIM/catálogo completo
Orquestração de sincronização de estoque	Sistema mestre/contábil de estoque
Orquestração fiscal por adapter	Motor tributário ou emissor SEFAZ
Reconciliação orientada a eventos	BI genérico
Central de exceções com evidências	Dashboard passivo
IA/JEV para ambiguidade e recomendação	IA decidindo se uma exceção objetiva existe

Essa fronteira é importante porque o valor do PEEKio está em **coordenar e assegurar** relações entre sistemas, não em substituir as responsabilidades transacionais desses sistemas.

5. Quem é autoridade sobre o quê

Informação	Autoridade principal
<code>product_id</code> interno do PEEKio	PEEKio
SKU canônico / identidade operacional	PEEKio
mapeamento SKU ↔ ERP ↔ marketplace ↔ loja	PEEKio
nome básico / EAN para correlação	PEEKio ou sincronizado
saldo contábil/oficial de estoque	ERP / sistema de estoque
pedido de venda	canal / ERP
NF-e emitida	sistema fiscal
financeiro, compras, contabilidade, tributação completa	ERP / sistemas especializados

Modelo mental

O PEEKio pode ser “master” de uma coisa muito estreita: **a identidade operacional do produto e a memória das operações que ele coordenou**. Isso não o transforma em ERP.

PARTE II

Os três pilares do produto

6. Pilar 1 - Identidade unificada de produto e cadastro mínimo

A “unificação de cadastros” da P1 é implementada como uma **identidade canônica mínima**, não como um catálogo completo. O PEEKio precisa saber que registros diferentes em sistemas distintos representam o mesmo item operacional.

6.1 O cadastro mínimo

Campo	Papel no MVP
id	identificador interno do PEEKio
sku	SKU canônico usado pelo PEEKio
name	nome básico para identificação humana
ean?	opcional, útil para correlação
category?	opcional, somente se necessário ao contexto mínimo
created_at / updated_at	auditabilidade básica

O usuário **pode criar um produto mínimo no PEEKio**. Isso existe para criar a identidade canônica que será usada pelo restante do sistema.

6.2 Mapeamento entre canais

Product CAM-001	
├ ERP	→ SKU 001238
├ Mercado Livre	→ MLB91283
├ Shopee	→ 728192
└ Loja própria	→ CAM-BAS-M

A entidade `ProductChannelMapping` mantém a associação entre o produto canônico e cada registro externo. O objetivo não é administrar o catálogo dos canais: é permitir **correlação, propagação e verificação**.

6.3 Dois modos de entrada

Situação	O que o PEEKio faz
Produto já existe nos sistemas	Importa/vincula os identificadores externos e cria a identidade canônica.
Produto novo nasce no PEEKio	Cria a identidade canônica e, no MVP, adapters podem simular a propagação para os sistemas externos.

Limite

Entram criação mínima, vínculo, consulta e divergência básica. Ficam fora: imagens, SEO, categorias

complexas, múltiplas tabelas de preço, publicação completa e gestão integral do ciclo de vida do catálogo.

7. Pilar 2 - Orquestração

Orquestrar significa que o PEEKio deixa de apenas “esperar os eventos”. Em fluxos selecionados, ele **inicia uma operação**, registra a tentativa e observa os retornos necessários para comprovar o resultado.

7.1 Orquestração de estoque

```

SALE_CONFIRMED
↓
PEEKio calcula expected_stock
↓
solicita atualização aos canais
↓
adapters executam/simulam
↓
STOCK_UPDATED retorna
↓
reconciliação verifica o resultado
  
```

O caso normal é simples: uma venda reduz o saldo esperado e todos os sistemas/canais convergem para o novo valor. A parte importante é o caso de falha: se um destino não confirma o estado esperado dentro da janela configurada, surge uma exceção.

Exemplo após venda de 5	Valor
expected_stock	95
ERP / system_stock	95
Mercado Livre	95
Shopee	100
Resultado	E01 - STOCK_SYNC_FAILURE

Mudança em relação ao Compêndio v2

E01 não é mais apenas “vi uma venda e não apareceu atualização”. Agora o PEEKio **solicita a sincronização e valida a própria tentativa de sincronização**.

7.2 Orquestração fiscal

```

Pedido / PHYSICAL_EXIT
↓
PEEKio valida dados mínimos
↓
solicita emissão fiscal
↓
adapter / sistema fiscal
↓
INVOICE_ISSUED
↓
reconciliação
  
```

O PEEKio **não emite a NF-e por conta própria**. Ele chama o sistema responsável e verifica se a emissão foi concluída. Se a confirmação não aparece na janela configurada, E03 é aberta.

- Entra: solicitação fiscal, adapter simulado, confirmação por `INVOICE_ISSUED`, timeout e retry.

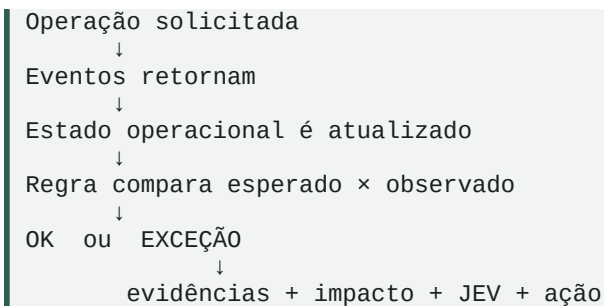
- Não entra: SEFAZ real, ICMS/IPI/PIS/COFINS, certificado A1, XML/DANFE e contingência fiscal.

Mudança em relação ao Compêndio v2

E03 deixa de apenas observar uma saída sem nota. No escopo atual, ela pode validar **uma emissão solicitada pelo próprio PEEKio**.

8. Pilar 3 - Assurance: provar que a operação aconteceu

“Assurance” é a camada que transforma o PEEKio em algo diferente de um simples integrador. Depois de identificar e orquestrar, o sistema precisa **observar, correlacionar, comparar e explicar**.



É aqui que entram o Event Engine, os eventos canônicos, a reconciliação, as quatro exceções do MVP, a trilha de evidências e o JEV.

PARTE III

Como o núcleo técnico funciona

9. Event Engine: o vocabulário comum entre fontes

Cada ERP, marketplace ou serviço fiscal pode usar payloads e nomes diferentes. O PEEKio evita acoplar suas regras a fornecedores específicos por meio de **adapters** que traduzem eventos externos para um contrato canônico.

Evento canônico	Significado mínimo
SALE_CONFIRMED	venda/pedido confirmado
STOCK_UPDATED	saldo ou movimento refletido pela fonte de estoque
INVOICE_ISSUED	documento fiscal emitido/registrado
GOODS_RECEIVED	recebimento físico/operacional confirmado
PHYSICAL_COUNT	contagem física observada
STOCK_ADJUSTED	ajuste explícito de estoque
PHYSICAL_EXIT	saída física confirmada

O escopo renovado admite expandir o contrato com eventos de comando/orquestração, por exemplo `STOCK_SYNC_REQUESTED`, `STOCK_SYNC_FAILED`, `INVOICE_REQUESTED`, `INVOICE_REQUEST_FAILED` e `PRODUCT_MAPPING_UPDATED`. A lista final ainda depende do contrato de domínio.

10. NormalizedEvent: o envelope do evento

```
NormalizedEvent
├── event_id
├── type
├── source
├── occurred_at
├── received_at
├── correlation
│   ├── product_id?
│   ├── sku?
│   ├── order_id?
│   ├── invoice_id?
│   ├── receipt_id?
│   └── movement_id?
├── quantity?
└── metadata
```

Quatro propriedades do contrato precisam ser entendidas pelo grupo:

5. **Append-only / auditabilidade:** eventos não são tratados como estado descartável; eles compõem a trilha do que aconteceu.
6. **Idempotência:** a mesma mensagem recebida duas vezes não pode produzir dois efeitos. A baseline propõe chave por `source` + `external_event_id`.
7. **Correlação:** eventos são ligados por chaves de processo, como pedido + SKU, recebimento + SKU ou referência fiscal.

8. **Tempo:** `occurred_at` e `received_at` são distintos para separar quando o fato ocorreu de quando o PEEKio tomou conhecimento dele.

11. Três estados de estoque

Estado	Pergunta que responde	Uso
<code>expected_stock</code>	Quanto deveria existir segundo os eventos desde o último checkpoint?	Base determinística; E01 e comparação com físico.
<code>system_stock</code>	Quanto o ERP/sistema de estoque diz existir?	Comparar registro sistêmico com o esperado.
<code>physical_stock</code>	Quanto foi confirmado fisicamente?	E02 e reancoragem do cálculo.

Não confundir

O PEEKio não “escolhe um saldo verdadeiro” e apaga os demais. Ele mantém estados semanticamente diferentes justamente para detectar divergências.

11.1 Checkpoint físico e reancoragem

Uma contagem física confirmada pode funcionar como **checkpoint**. A partir dela, o cálculo de `expected_stock` é reancorado para eventos futuros, mas o histórico anterior permanece auditável.

```

Antes do checkpoint: system_stock = 100
PHYSICAL_COUNT confirmado = 97

Nova base esperada = 97
Venda de 5 → expected_stock = 92

O histórico anterior não é apagado.
```

12. Correlação, timeout, tolerância e eventos tardios

As regras não devem depender de números fixos escondidos no código. A baseline técnica exige configuração por parâmetros.

Regra	Parâmetro típico	Exemplo da baseline
E01	<code>timeout_minutes</code>	5
E02	<code>tolerance_units</code>	1
E03	<code>fiscal_timeout_minutes</code>	10
E04	<code>tolerance_units</code>	0
Todas	<code>severity / enabled</code>	warning critical / true false

Integrações reais também produzem eventos duplicados, atrasados ou fora de ordem. Um evento tardio pode enriquecer uma exceção existente; ele **não deve apagar a evidência de que houve atraso**.

13. OperationAttempt: memória da tentativa de orquestração

O escopo renovado introduz uma entidade conceitual para representar operações iniciadas pelo PEEKio.

```
OperationAttempt
├── id
├── type                # INVENTORY_SYNC | FISCAL_ISSUE
├── product_id?
├── order_id?
├── source_system_id
├── status
├── requested_at
├── completed_at?
├── failure_reason?
└── correlation_id
```

Ela conecta o pilar **Orquestração** ao pilar **Assurance**: sabemos que uma operação foi solicitada, para qual sistema, quando, com qual correlação e qual retorno era esperado.

PARTE IV

Exceções, investigação e inteligência

14. Motor de reconciliação

A regra fundamental é simples:

O QUE DEVERIA TER ACONTECIDO × O QUE FOI OBSERVADO

Se a relação esperada é satisfeita, o fluxo permanece normal. Se ela é violada além da janela/tolerância configurada, o motor cria uma exceção auditável.

Princípio

A detecção das quatro exceções é determinística. IA não é usada para decidir se 95 é diferente de 100 ou se um evento obrigatório não chegou dentro da janela.

15. As quatro exceções do MVP

ID	Relação esperada	Violação / resultado	Papel do JEV
E01	sincronização solicitada → estado esperado confirmado	resultado esperado não aparece → STOCK_SYNC_FAILURE	Baixo; contextualiza impacto/ação e possíveis causas de integração.
E02	expected_stock ≈ physical_stock dentro da tolerância	contagem física diverge → PHYSICAL_STOCK_DIVERGENCE	Alto; fato é objetivo, causa é ambígua.
E03	saída/solicitação fiscal → INVOICE_ISSUED	janela fiscal expira → PHYSICAL_EXIT_WITHOUT_FISCAL	Médio; pode priorizar falha de integração, atraso ou referência incorreta.
E04	GOODS_RECEIVED → atualização coerente	quantidades divergem → RECEIPT_DIVERGENCE	Médio; interpreta parcialidade, atraso ou erro de quantidade.

A fonte física não é obrigatória para todo uso do produto, mas passa a ser necessária quando uma regra depende explicitamente dela, como E02 e o recorte de E03 baseado em PHYSICAL_EXIT.

16. JEV: onde a inteligência artificial realmente entra

O JEV é posterior à detecção. Ele recebe uma exceção já confirmada e contexto operacional suficiente para **interpretar causas possíveis, ranquear hipóteses e recomendar uma ação**.

```

Regra determinística
↓
Exceção confirmada
↓
Contexto + evidências
↓
JEV
↓
summary

```

```
main_hypothesis
confidence
supporting_evidence
impact
recommended_action
alternatives?
```

Sobre confidence

A confiança é **confiança/ranking do modelo**, não probabilidade estatística calibrada, a menos que exista validação empírica específica.

Exemplo: detectar que a Shopee ficou em 100 quando deveria estar em 95 não exige IA. Investigar **por que** isso ocorreu pode envolver rate limit, mapping incorreto, webhook atrasado, autenticação inválida ou rejeição do update. Aí o JEV agrega valor.

17. Central de Exceções: a principal superfície de investigação

O dashboard não é o diferencial. O diferencial é transformar o alerta em uma **investigação rastreável e acionável**.

Bloco	O que o usuário deve encontrar
Problema	código, severidade, produto/pedido, status
Estados	expected/system/physical e estados dos canais quando aplicável
Evidências	eventos, fontes, horários, correlação e evento esperado ausente
Impacto	delta e, quando houver base confiável, impacto operacional estimado
JEV	hipótese principal, confiança, evidências usadas e alternativas limitadas
Ação	recomendação, nota de resolução e possibilidade de REPROCESSAR quando aplicável

Fluxo UX

Alerta → Evidências → Explicação → Ação. O usuário deve entender não só que algo falhou, mas de onde veio a conclusão e o que pode fazer em seguida.

18. Visão operacional mínima

Além da Central de Exceções, o escopo renovado inclui uma home operacional enxuta. Ela resume operação; não deve virar BI completo.

OPERAÇÃO

Produtos 1.248 mapeados | 7 com divergência
 Estoque 97,8% sincronizado | 4 pendentes
 Fiscal 83 processados | 2 emissões pendentes

EXCEÇÕES 3 críticas | 7 atenção

PARTE V

O sistema ponta a ponta

19. Um único cenário para entender quase tudo

Considere o produto **Camiseta Basic M**. O exemplo abaixo atravessa Identidade, Orquestração e Assurance.

Passo	Etapa	O que acontece
1	Criar identidade	O usuário cadastra o mínimo: nome, SKU canônico e, se houver, EAN. O PEEKio cria <code>Product CAM-001</code> .
2	Vincular canais	ERP, Mercado Livre e Shopee são mapeados para o mesmo <code>Product</code> .
3	Receber venda	Chega <code>SALE_CONFIRMED</code> de 5 unidades.
4	Calcular esperado	O estado anterior era 100; <code>expected_stock</code> passa a 95.
5	Orquestrar sync	O PEEKio registra tentativas e solicita 95 para os destinos.
6	Receber retornos	ERP=95, ML=95, Shopee continua 100.
7	Esperar janela	O timeout de E01 expira para a Shopee.
8	Abrir exceção	É criado <code>STOCK_SYNC_FAILURE</code> com evidências da tentativa, retornos e estado esperado.
9	Interpretar	JEV pode priorizar “rate limit” ou “mapping inválido” com base nos sinais disponíveis.
10	Agir	O gestor escolhe <code>REPROCESSAR</code> ; uma nova <code>OperationAttempt</code> é criada.
11	Confirmar	Shopee retorna 95. A investigação registra resolução sem apagar o histórico da falha anterior.

20. O mesmo princípio no fiscal

```

PHYSICAL_EXIT / pedido
  ↓
PEEKio cria tentativa fiscal
  ↓
adapter fiscal recebe a solicitação
  ↓
INVOICE_ISSUED não chega
  ↓
janela expira
  ↓
E03 + evidências
  ↓
JEV / ação / retry
  
```

A lógica é a mesma: **uma relação esperada foi criada pelo fluxo; o sistema observa se o resultado apareceu no prazo; se não apareceu, preserva a evidência e orienta a investigação.**

21. O caso físico e o checkpoint

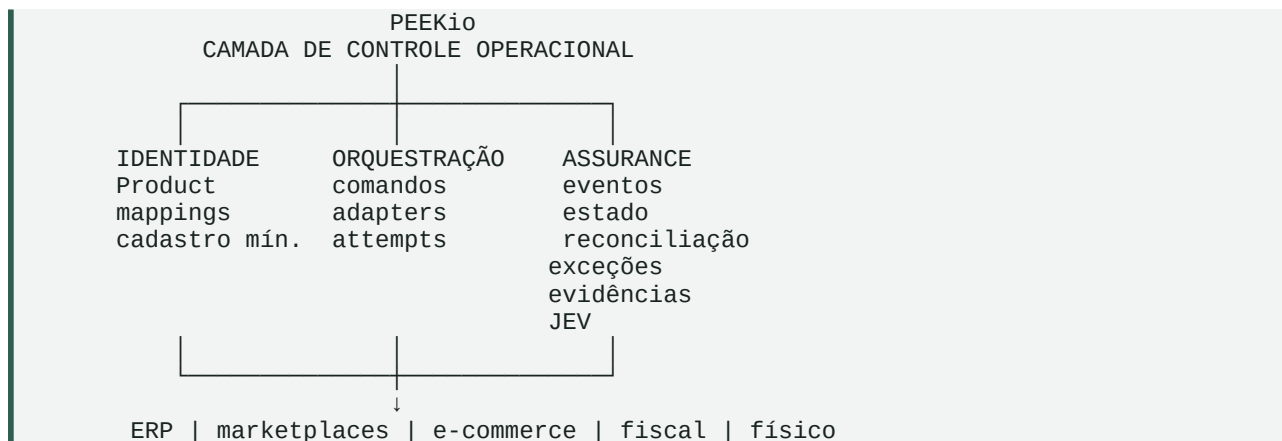
```
expected_stock = 95  
PHYSICAL_COUNT = 92  
  ↓  
E02 - PHYSICAL_STOCK_DIVERGENCE  
  ↓  
JEV investiga hipóteses  
  ↓  
contagem confirmada pode reancorar o cálculo futuro
```

Esse caso mostra por que o PEEKio não é somente um sincronizador digital. Ele consegue relacionar estado derivado, estado sistêmico e, quando disponível, observação física.

PARTE VI

Arquitetura e escopo de implementação

22. Arquitetura conceitual atual



Em uma visão de pipeline técnico, a camada de Assurance continua próxima do Compêndio v2:

```

adapters → eventos → ingestão → normalização → PostgreSQL
→ operational state → reconciliation engine → exception engine
→ evidências/impacto → JEV quando necessário → Central de Exceções
  
```

23. Entidades mínimas que o grupo deve conhecer

Entidade	Responsabilidade
Product	identidade canônica mínima do produto
ProductChannelMapping	vínculo entre produto PEEKio e IDs/SKUs externos
NormalizedEvent	representação canônica auditável dos fatos recebidos
OperationAttempt	tentativa de operação iniciada pelo PEEKio
Operational State	materialização/derivação de <code>expected_stock</code> , <code>system_stock</code> , <code>physical_stock</code>
Exception / Investigation	violação confirmada + evidências + estado de resolução
JEV result	interpretação estruturada da causa/ação quando há ambiguidade

24. Superfícies/API previstas pelo escopo

```

/products
/product-mappings
/inventory-sync
/fiscal-requests
/operations
/exceptions
  
```

Esses caminhos representam a divisão conceitual atual. O contrato final de API e os eventos adicionais de comando ainda precisam ser fechados durante a implementação.

25. O que deve permanecer configurável

- timeouts de E01/E03;
- tolerâncias de quantidade de E02/E04;
- severidade e ativação das regras;
- chaves de correlação quando aplicável;
- comportamento de retry/reprocessamento conforme o tipo de operação.

A intenção é provar que o mesmo motor pode se adaptar por configuração sem virar um “rules engine genérico” no MVP.

26. Simulação no hackathon

O hackathon pode usar fontes simuladas, mas o pipeline deve imitar a arquitetura real. Isso permite demonstrar integração sem depender de credenciais, ambientes fiscais ou marketplaces reais.

- fixtures versionadas e fictícias;
- payloads distintos por fonte para exercitar adapters;
- reset de demo reproduzível;
- relógio controlável para simular timeout rapidamente;
- falhas injetáveis no profile de demonstração;
- adapters de escrita simulados para estoque e fiscal.

27. Sequência de demonstração recomendada

9. Criar ou abrir um produto canônico e mostrar os mappings entre canais.
10. Mostrar estado normal, sem exceções.
11. Simular venda: `expected_stock` cai de 100 para 95.
12. PEEKio solicita sincronização; dois destinos confirmam e um falha.
13. Avançar a janela; E01 aparece com trilha de evidências.
14. Abrir a investigação; mostrar estados, eventos, tentativa de operação e evento ausente/erro.
15. Mostrar recomendação/JEV quando fizer sentido e executar `REPROCESSAR`.
16. Demonstrar E02 como caso de maior ambiguidade para o JEV.
17. Demonstrar E03 e/ou E04 de forma curta para provar generalização do motor.

PARTE VII

Fronteiras, validação e revisão do grupo

28. O que está explicitamente fora do MVP

Fora	Por quê
ERP completo	destruiria a fronteira do produto e explodiria o escopo
WMS completo	não é o recorte do PEEKio
PIM/catalogação completa	a identidade de produto é deliberadamente mínima
hub genérico de marketplaces	já existe oferta ampla; não é o diferencial
OMS completo	fora do recorte de controle atual
emissão fiscal própria	PEEKio orquestra; sistema fiscal emite
BI/relatórios amplos	a UX é exception-first e acionável
forecasting, MRP, MES	pertencem a outros problemas/camadas exploradas
RFID/hardware especializado	não necessário para provar o MVP
dezenas de integrações reais	o hackathon prova o contrato e a arquitetura
agente autônomo em decisões críticas	JEV recomenda; não executa decisões críticas sozinho

29. O que o MVP precisa provar

18. O PEEKio consegue **representar o mesmo produto em sistemas diferentes** usando cadastro mínimo e mappings.
19. Consegue **coordenar** pelo menos uma operação de sincronização e uma operação fiscal simulada.
20. Consegue **detectar objetivamente** quando o resultado observado não corresponde ao esperado.
21. Consegue **preservar evidências e explicar a investigação** sem depender de um dashboard passivo.
22. Consegue usar o **JEV apenas onde há ambiguidade**, mantendo as regras objetivas determinísticas.
23. Consegue **reprocessar** uma operação quando aplicável, preservando auditabilidade.

30. Hipóteses que ainda não são fatos comprovados

O sistema está bem definido como MVP, mas algumas proposições de negócio ainda dependem de entrevistas e pilotos. O grupo não deve apresentá-las como resultados já demonstrados.

- A frequência e impacto econômico das divergências no público-alvo específico.
- Quanto retrabalho manual é economizado em uma operação real.
- Quais ERPs/canais devem ser priorizados em produção.
- Quais exceções além de E01-E04 justificam adoção e pagamento.
- Se evidência + ação sugerida é percebida como significativamente mais útil que as ferramentas atuais.
- Quanto valor incremental o JEV produz nos casos ambíguos.

Regra de comunicação

Não converter métricas da demo em ganhos reais de negócio sem baseline. Ex.: “detectar em 5 minutos” pode ser comportamento configurado da demo; não significa automaticamente “5 minutos”

versus semanas” na operação real.

31. Glossário mínimo

Termo	Definição no PEEKio
Omnichannel	operação distribuída entre loja, e-commerce, marketplaces e sistemas relacionados
Control Layer	camada sobre os sistemas que identifica, orquestra e verifica sem substituí-los
Produto canônico	identidade interna mínima usada pelo PEEKio para correlacionar registros externos
Mapping	relação entre o produto canônico e o identificador/SKU de uma fonte externa
Adapter	tradutor/cliente de uma fonte externa para o contrato do PEEKio; pode ler e, no novo escopo, também executar comandos selecionados
Evento canônico	forma padronizada de representar um fato operacional
Correlação	ligação entre eventos que pertencem à mesma operação/entidade
Idempotência	garantia de que duplicação de mensagem não duplica o efeito
expected_stock	saldo esperado derivado dos eventos desde o checkpoint
system_stock	saldo informado pelo ERP/sistema de estoque
physical_stock	última contagem física confirmada
Checkpoint	contagem física confirmada que reancora o cálculo esperado futuro
Exception-first	UX centrada em chamar atenção para violações relevantes, não exigir monitoramento manual contínuo
JEV	camada/classificador de IA usado após a detecção determinística para interpretar causa e recomendar ação
OperationAttempt	registro de uma tentativa de orquestração iniciada pelo PEEKio

32. Perguntas de revisão para o grupo

- Por que ter **Product** e cadastro mínimo **não transforma o PEEKio em ERP ou PIM**?
- Qual é a diferença entre **identificar**, **orquestrar** e **verificar**?
- Quem é autoridade pelo saldo oficial: PEEKio ou ERP/sistema de estoque?
- Qual é a diferença semântica entre **expected_stock**, **system_stock** e **physical_stock**?
- Por que uma contagem física confirmada pode virar checkpoint?
- O que mudou em E01 e E03 depois do escopo renovado?
- Por que E02 é o melhor exemplo para demonstrar valor do JEV?
- Que dados uma investigação de exceção precisa mostrar para ser auditável?
- Por que **occurred_at** e **received_at** não são a mesma coisa?
- Para que serve **OperationAttempt**?
- Por que retry/reprocessamento deve preservar o histórico anterior?
- Quais partes do fiscal ficam explicitamente fora do MVP?
- Qual é a mensagem curta do PEEKio e como ela se traduz tecnicamente?

33. Checklist: o grupo entendeu o sistema?

- ☐ Conseguimos explicar o PEEKio sem chamar de ERP, hub ou “IA de varejo”.
- ☐ Conseguimos desenhar os três pilares sem consultar o documento.
- ☐ Conseguimos explicar o cadastro mínimo e o mapping com um exemplo real de SKU.
- ☐ Conseguimos narrar o fluxo de uma venda até E01 e o reproprocessamento.
- ☐ Conseguimos narrar o fluxo fiscal sem dizer que o PEEKio emite NF-e sozinho.
- ☐ Conseguimos explicar os três estados de estoque e o checkpoint.
- ☐ Conseguimos diferenciar regra determinística de interpretação do JEV.
- ☐ Conseguimos explicar as quatro exceções E01-E04.
- ☐ Conseguimos dizer o que está fora do MVP.
- ☐ Conseguimos distinguir o que o hackathon prova tecnicamente do que ainda precisa de validação de mercado.

34. Síntese final em uma página mental

```

PROBLEMA
Retrabalho entre cadastros, estoque e fiscal em operação multicanal

↓

PEEKio - CAMADA DE CONTROLE OPERACIONAL OMNICHANNEL

1) IDENTIDADE
  cadastro mínimo + Product + mappings

2) ORQUESTRAÇÃO
  inventory sync + fiscal request + OperationAttempt

3) ASSURANCE
  events + operational state + reconciliation + E01-E04
  + evidências + JEV + ação/reprocessamento

↓

SISTEMAS EXISTENTES CONTINUAM SENDO AUTORIDADE TRANSACIONAL
  
```

Se o grupo memorizar uma frase

O PEEKio reconhece a mesma entidade entre sistemas, coordena operações selecionadas e comprova por eventos se o resultado realmente aconteceu.

35. Fontes-base deste estudo

O conteúdo foi consolidado exclusivamente a partir dos materiais do projeto fornecidos nesta conversa, respeitando a hierarquia de escopo definida pelo grupo:

- **Problématicas.txt** - formulação oficial da Problemática 1.
- **PEEKio_MVP_Escopo_P1.md** - escopo funcional renovado e alterações de E01/E03, entidades, APIs e demo.
- **Gerar fluxograma do PEEK.txt** - personalidade conceitual atual: Camada de Controle Operacional Omnichannel, identidade/orquestração/assurance e fronteira de autoridade.

- **Compendio_Solucao_Problematica_1_MVP_v2.pdf** - baseline técnica: Event Engine, estados de estoque, checkpoint, idempotência, correlação, tempo, E01-E04, Central de Exceções e JEV.
- **PEEKio_Tese_Baseada_em_Evidencias_v0.1.docx** e materiais de JEV/dashboard - suporte à tese de reconciliação, evidência rastreável e papel restrito da IA.

Materiais de omnichannel + chão de fábrica e P2 foram tratados como contexto complementar, não como requisitos do MVP atual.